

# 物理 単振動：ばね振り子の周期 数値計算 basic-period 08 8 問だい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 0.43 \text{ s}$
- 2 質量  $m = 0.1 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.1 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 0.31 \text{ s}$
- 3 質量  $m = 0.2 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 25 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.2 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 25 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 0.4 \text{ s}$
- 4 質量  $m = 1.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 1.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 2.5 \text{ s}$
- 5 質量  $m = 0.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 40 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 40 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 0.4 \text{ s}$
- 6 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 50 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 50 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 0.43 \text{ s}$
- 7 質量  $m = 0.2 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 50 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.2 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 50 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 1.25 \text{ s}$
- 8 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 0.83 \text{ s}$
- 9 質量  $m = 0.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 20 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 20 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 0.8 \text{ s}$
- 10 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 5 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 5 \text{ N/m}$ , 周期  $T = 0.31 \text{ s}$

物理 単振動：ばね振り子の周期 数値計算 basic-period 08 こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.4 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 10 \text{ N/m}$   
こたえ:  $0.785 \text{ s}$  こたえ:  $0.628 \text{ s}$
- 2 質量  $m = 0.1 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.3 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 15 \text{ N/m}$   
こたえ:  $0.222 \text{ s}$  こたえ:  $0.397 \text{ s}$
- 3 質量  $m = 0.2 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 25 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.4 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 50 \text{ N/m}$   
こたえ:  $0.562 \text{ s}$  こたえ:  $0.562 \text{ s}$
- 4 質量  $m = 1.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 2.5 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 5 \text{ N/m}$   
こたえ:  $0.942 \text{ s}$  こたえ:  $4.441 \text{ s}$
- 5 質量  $m = 0.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 40 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.4 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$   
こたえ:  $0.888 \text{ s}$  こたえ:  $0.444 \text{ s}$
- 6 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 50 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.4 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 10 \text{ N/m}$   
こたえ:  $0.993 \text{ s}$  こたえ:  $0.888 \text{ s}$
- 7 質量  $m = 0.2 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 50 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 15 \text{ N/m}$   
こたえ:  $0.397 \text{ s}$  こたえ:  $3.14 \text{ s}$
- 8 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 10 \text{ N/m}$   
こたえ:  $0.785 \text{ s}$  こたえ:  $1.986 \text{ s}$
- 9 質量  $m = 0.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 20 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.8 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 80 \text{ N/m}$   
こたえ:  $1.256 \text{ s}$  こたえ:  $0.628 \text{ s}$
- 10 質量  $m = 1.25 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 5 \text{ N/m}$ , 質量  $m = 0.3 \text{ kg}$ , ばね定数  $k = 50 \text{ N/m}$   
こたえ:  $3.14 \text{ s}$  こたえ:  $0.397 \text{ s}$